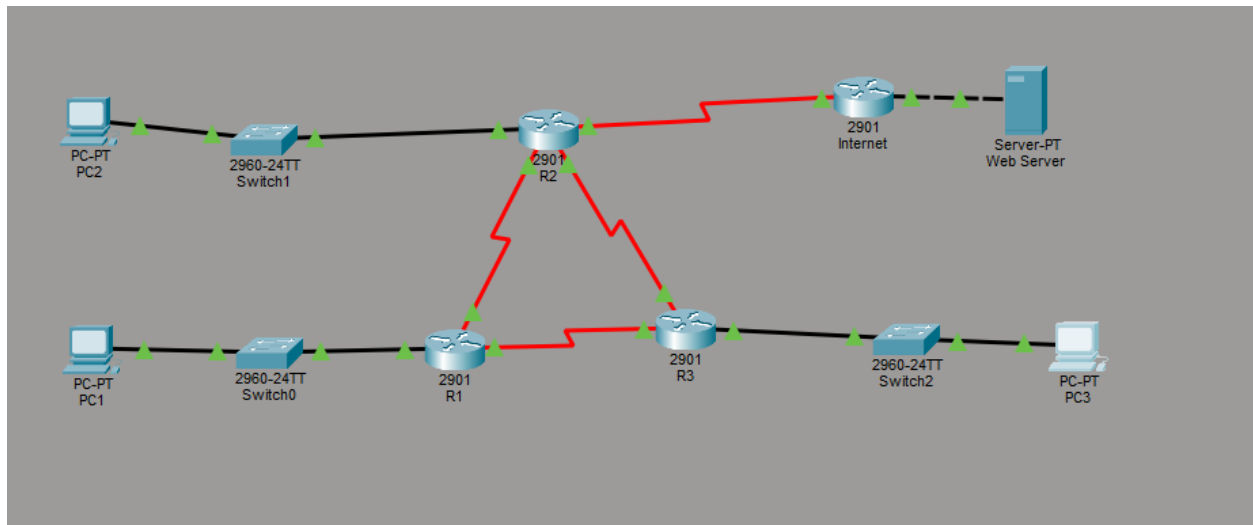


lab11 2.5.3 Packet Tracer - Propagate a Default Route in OSPFv2 - ILM

นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec 2

ขออนุญาตทำเป็นแบบจำลองทั้งหมดเนื่องจากคาบเรียนตรงกับวิชาGe ทำให้ไม่สามารถใช้อุปกรณ์จริงได้



Addressing Table

Device	Interface	IPv4 Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
R1	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
R2	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
R2	S0/1/0	209.165.200.225	255.255.255.224	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R3	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
R3	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	

PC1	NIC	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1
PC2	NIC	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Web Server	NIC	64.100.1.2	255.255.255.0	64.100.1.1

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interf g0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface s0/0/1
R1(config-if)#
R1(config-if)#ip address 192.168.10.5 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
R1(config-if)#

```

เข้าสู่ Global Configuration Mode ตั้งชื่อ hostname เป็น R1 จากนั้นกำหนด IP address ให้กับอินเทอร์เฟซ G0/0 (172.16.1.1/24), S0/0/0 (172.16.3.1/30) และ S0/0/1 (192.168.10.5/30) พร้อมเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซด้วยคำสั่ง no shutdown โดย G0/0 ขึ้นสถานะ up ทันที ส่วน Serial ทั้งสองยังเป็น down เนื่องจากอีกฝั่งของลิงก์ยังไม่ได้ตั้งค่า

```

Router>enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config-if)#exit
R2(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R2(config)#interface s0/0/1
R2(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
R2(config-if)#exit
R2(config)#

```

ตั้ง hostname เป็น R2 และกำหนด IP ให้ G0/0 (172.16.2.1/24), S0/0/0 (172.16.3.2/30) และ S0/0/1 (209.165.200.225/30) จะเห็นว่า S0/0/0 ขึ้นสถานะ up/up ทันทีเนื่องจาก R1 ได้ตั้งค่าฝั่งตรงข้ามไว้แล้ว ยืนยันว่าลิงก์ R1-R2 เชื่อมต่อสำเร็จ

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R3
R3(config)#interface g0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R3(config-if)#exit
R3(config)#interface s0/0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.10.6 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

R3(config-if)#exit
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

R3(config)#interface s0/0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.10.10 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

R3(config-if)#exit
R3(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

```

ตั้ง hostname เป็น R3 และกำหนด IP ให้ G0/0 (192.168.1.1/24), S0/0/0 (192.168.10.6/30) และ S0/0/1 (192.168.10.10/30) ทุกอินเทอร์เฟซขึ้นสถานะ up/up ทันที เนื่องจากฝั่งตรงข้าม (R1 และ R2) ได้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Internet
Internet(config)#interface s0/0/0
Internet(config-if)#ip address 209.165.200.226 255.255.255.224
Internet(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
Internet(config-if)#exit
Internet(config)#interface g0/0
Internet(config-if)#ip address 64.100.1.1 255.255.255.0
Internet(config-if)#no shutdown

Internet(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Internet(config-if)#exit
Internet(config)#
```

ตั้ง hostname เป็น Internet และกำหนด IP ให้ S0/0/0 (209.165.200.226/27 เชื่อมกับ R2) และ G0/0 (64.100.1.1/24 เชื่อมกับ Web Server) เพื่อจำลองเส้นทางออกอินเทอร์เน็ตไปยัง Web Server ภายนอก

Objectives

Part 1: Propagate a Default Route

Part 2: Verify Connectivity

Background

In this activity, you will configure an IPv4 default route to the Internet and propagate that default route to other OSPF routers. You will then verify the default route is in downstream routing tables and that hosts can now access a web server on the Internet.

Instructions

Part 1: Propagate a Default Route

Step 1: Test connectivity to the Web Server

- a. From PC1, PC2, and PC3, attempt to ping the Web Server IP address, 64.100.1.2.

```

C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 172.16.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Ping ไม่เจอทั้ง PC1, PC2, , PC3

Questions:

Were any of the pings successful?

ไม่สำเร็จ

What message did you receive, and which device issued the message?

จะได้ข้อความ Destination host unreachable โดยเป็นข้อความที่ router ต้นทาง (เช่น R1, R2 หรือ R3 ซึ่งเป็น default gateway ของ PC นั้น) แจ้งกลับมา เพราะ router ไม่มีเส้นทางไปยัง network 64.100.1.0/24 ในตาราง routing

b. Examine the routing tables on routers R1, R2, and R3.

Open configuration window

Question:

What statement is present in the routing tables that indicates that the pings to the Web Server will fail?

Step 2: Configure a default route on R2.

Configure **R2** with a directly attached default route to the Internet.

R2(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0**

Note: Router will give a warning that if this interface is not a point-to-point connection, it may impact performance. You can ignore this warning because it is a point-to-point connection.

```

R2#ena
R2#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance

```

เข้าสู่ Global Configuration Mode บน R2 แล้วใช้คำสั่ง ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0 เพื่อสร้าง static default route ที่ชี้ออกไปยัง Internet ผ่านอินเทอร์เฟซ Serial0/1/0 ระบบแสดงข้อความเตือน "Default route without gateway, if

not a point-to-point interface, may impact performance" ซึ่งสามารถเพิกเฉยได้ เนื่องจากลิงก์นี้เป็นการเชื่อมต่อแบบ point-to-point จริง

Step 3: Propagate the route in OSPF.

Configure OSPF to propagate the default route in OSPF routing updates.

R2(config)# router ospf 1

R2(config-router)# default-information originate

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#default-information originate
R2(config-router)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

เข้าสู่ OSPF process 1 บน R2 แล้วใช้คำสั่ง default-information originate เพื่อให้ R2 ประกาศ default route ที่ตั้งไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าเข้าสู่ระบบ OSPF โดยส่งต่อไปยัง router เพื่อนบ้านทั้งหมด (R1 และ R3) ให้รับรู้เส้นทางออกสู่อินเทอร์เน็ตด้วย

```
R2#
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
O       172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:09:47, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.10, 00:09:57, Serial0/0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.10, 00:09:47, Serial0/0/1
        [110/128] via 172.16.3.1, 00:09:47, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.9/32 is directly connected, Serial0/0/1
--More--
```

ผลลัพธ์คำสั่ง show ip route บน R2 แสดงว่า Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 ยืนยันว่า default route ถูกตั้งค่าเรียบร้อยแล้วบน R2 เอง โดยตารางยังแสดง route ภายในของ OSPF ไปยัง network อื่นๆ ในองค์กร (172.16.1.0/24, 192.168.1.0/24 เป็นต้น) ตามปกติ

Step 4: Examine the routing tables on R1 and R3.

Examine the routing tables of **R1** and **R3** to verify that the route has been propagated.

R1> show ip route

<output omitted>

Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

<output omitted>

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:00:08, Serial0/0/0

!-----

```
R1>
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       172.16.2.0/24 [110/129] via 192.168.10.6, 00:11:02, Serial0/0/1
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:11:12, Serial0/0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8/30 [110/128] via 192.168.10.6, 00:11:12, Serial0/0/1
    209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       209.165.200.224/27 [110/192] via 192.168.10.6, 00:11:02, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.6, 00:03:05, Serial0/0/1
R1> |
```

ผลลัพธ์ show ip route บน R1 แสดงบรรทัด O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.6, ..., Serial0/0/1 ซึ่งยืนยันว่า default route ที่ R2 ประกาศได้ถูก propagate ผ่าน OSPF มาถึง R1 สำเร็จแล้ว โดยสัญลักษณ์ O*E2 หมายถึง route นี้เรียนรู้ผ่าน OSPF (O), เป็น candidate default route (*), และเป็น External Type 2 (E2) คือ route ที่ถูก redistribute เข้ามาจากภายนอกระบบ OSPF ทั้งนี้ R1 เลือกส่งผ่านเส้นทาง Serial0/0/1 ไปยัง R3 (192.168.10.6) แทนที่จะผ่าน R2 โดยตรง เนื่องจาก OSPF คำนวณแล้วว่าเส้นทางนี้มี cost ต่ำกว่า

R3> show ip route

<output omitted>

Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0

<output omitted>

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, 00:08:15, Serial0/0/1

Close configuration window

```
R3>
R3>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.10.9 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       172.16.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.5, 00:11:53, Serial0/0/0
O       172.16.2.0/24 [110/65] via 192.168.10.9, 00:11:43, Serial0/0/1
O       172.16.3.0/30 [110/128] via 192.168.10.9, 00:11:43, Serial0/0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.10.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.10.10/32 is directly connected, Serial0/0/1
    209.165.200.0/27 is subnetted, 1 subnets
O       209.165.200.224/27 [110/128] via 192.168.10.9, 00:11:43, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, 00:03:46, Serial0/0/1

R3>
```

ผลลัพธ์ show ip route บน R3 แสดงบรรทัด O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.9, ..., Serial0/0/1 ยืนยันว่า default route ถูก propagate มาถึง R3 เช่นกัน โดยส่งผ่านเส้นทาง Serial0/0/1 ไปยัง R2 โดยตรง (192.168.10.9) แสดงให้เห็นว่าทั้ง R1 และ R3 ซึ่งอยู่ปลายทางของเครือข่าย OSPF ต่างก็ได้รับข้อมูล default route จาก R2 อย่างครบถ้วน พร้อมสำหรับการทดสอบ ping ไปยัง Web Server ใน Part 2 ต่อไป

Part 2: Verify Connectivity

Verify that **PC1**, **PC2**, and **PC3** can ping the web server.

PC1 ping the web server.

```

C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=31ms TTL=125

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 31ms, Average = 14ms

C:\>

```

PC2 ping the web server.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=16ms TTL=126

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 16ms, Average = 6ms

C:\>

```

PC3 ping the web server.

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 64.100.1.2

Pinging 64.100.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=32ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 64.100.1.2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 64.100.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 32ms, Average = 14ms

C:\>|

```

มีการping สำเร็จ

